RELATÓRIO ACADÊMICO

Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial

ContaCerto
INTELIGÊNCIA QUE SOMA.

Integrantes do Grupo:

Guilherme de Lima Siqueira - RA: 21010649

Gabriel Carvalho Mota - RA: 24026334

Rodrigo Luiz Menezes Dos Reis - RA: 24025708

Vitoria Leticia Maciel da Silva - RA: 24036593

Curso: 5º Semestre - Ciência da Computação

Ano: 2026 **Local:** São Paulo

Sumário

Resumo 3
1. INTRODUÇÃO 3
2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 4
3. OBJETIVO DO SISTEMA 5
4. ESCOPO DO MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL) 5
4.1. Pipeline de Dados: Web Scraping Automático 5
4.2. Motor de Visão: YOLOv8 (Ultralytics) 5
4.3. Estratégia de Validação em 'Tempo Real' 6
5. PÚBLICO USUÁRIO 6
6. JORNADA DE USO 6
7. REQUISITOS 7
7.1. REQUISITOS FUNCIONAIS 7
7.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 8
8. ARQUITETURA DO SISTEMA 9
8. 1 Arquitetura do Sistema (Azure) 10
8.2 Fluxo de Interface (Streamlit) 11
9. CLASSES DE RECONHECIMENTO 12
10. ESTRATÉGIA PARA EVITAR CONTAGEM DUPLICADA 13
11. CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO 14
12. MÉTRICAS DE DESEMPENHO 15
13. PLANEJAMENTO TÉCNICO 15
13.1. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 15
13.2. DIVISÃO DE PAPÉIS NO TIME 16
13.3 DIVISÃO DE PAPÉIS NO KANBAN 17
13.4. ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO 17
14. PROTOTIPAGEM DE INTERFACE (FIGMA) 18
14.1. Tela de Login 18
14.2. Seleção de Semestre (Home) 19
14.3. Diretório de Equipes 20
14.4. Interface de Contagem em Tempo Real 21
14.5. Histórico da Unidade 22
15. BUSINESS MODEL CANVAS 23

Resumo

Este documento apresenta a concepção completa de uma solução de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a classificação e contagem inteligente de alimentos. O projeto visa otimizar o processo de arrecadação de alimentos do programa Lideranças Empáticas da FECAP, que atualmente enfrenta desafios de eficiência, precisão e confiabilidade na contagem manual. A solução proposta inclui a definição do problema operacional, objetivos do sistema, escopo do Produto Mínimo Viável (MVP), público-alvo, jornada de uso, requisitos funcionais e não funcionais, arquitetura preliminar, classes de reconhecimento, estratégias para evitar duplicidade na contagem, critérios de validação, métricas de desempenho e um planejamento técnico inicial. O documento é ilustrado com protótipos de alta fidelidade desenvolvidos no Figma, demonstrando a maturidade estratégica e a visão sistêmica do produto antes da implementação.

1. INTRODUÇÃO

A presente documentação detalha a proposta de uma solução inovadora que emprega Visão Computacional e Inteligência Artificial para aprimorar o processo de classificação e contagem de alimentos. O projeto surge da necessidade de otimizar as operações do programa Lideranças Empáticas da FECAP, que visa promover impacto social através da arrecadação de alimentos. Atualmente, a contagem manual dos itens arrecadados apresenta desafios significativos em termos de eficiência, precisão e confiabilidade, impactando a rastreabilidade e a escalabilidade das doações. Este documento aborda a concepção completa do produto/serviço, desde a definição do problema até o planejamento técnico inicial, visando apresentar uma visão sistêmica e estratégica da solução antes de sua implementação.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O projeto Lideranças Empáticas (LE), com apoio da coordenação e administração da FECAP, tem como objetivo promover impacto social por meio da arrecadação de alimentos realizada por diferentes equipes, ao mesmo tempo em que desenvolve competências de liderança, organização e gestão entre os participantes. No entanto, um dos principais desafios operacionais identificados no projeto está relacionado à contagem dos alimentos arrecadados, que atualmente apresenta limitações significativas em termos de eficiência, precisão e confiabilidade. Esse processo, quando realizado de forma manual, está sujeito a erros humanos, inconsistências na classificação dos itens e dificuldades na padronização entre as equipes envolvidas.

Além disso, a ausência de um sistema automatizado dificulta o registro adequado das informações, comprometendo a rastreabilidade dos dados e a possibilidade de auditoria das contagens realizadas. Em cenários com grande volume de doações, esse problema se torna ainda mais crítico, tornando o processo lento, suscetível a falhas e pouco escalável. A classificação dos alimentos, especialmente entre categorias como arroz, feijão e outros, também pode gerar divergências, impactando diretamente na qualidade dos dados consolidados.

Diante desse contexto, surge a necessidade de uma solução tecnológica capaz de automatizar o processo de identificação, classificação e contagem dos alimentos arrecadados. Assim, o problema central deste projeto consiste em desenvolver um sistema que utilize Visão Computacional e Inteligência Artificial para realizar a contagem de forma precisa, confiável e padronizada, eliminando incertezas logísticas.

A otimização desses processos é fundamental para abrir mais espaço para que o Lideranças Empáticas arrecade mais alimentos e tenha ainda mais sucesso na sua ação social.

3. OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema tem como finalidade automatizar o processo de identificação, classificação e contagem de alimentos arrecadados, utilizando técnicas de Visão Computacional e Inteligência Artificial. Por meio de desenvolvimento Streamlit treinamento de IA, a solução será capaz de reconhecer itens como arroz, feijão e outros, realizar a contagem de forma automática e reduzir a ocorrência de erros humanos, garantindo maior precisão, eficiência e confiabilidade no controle das doações.

4. ESCOPO DO MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL)

4.1. Pipeline de Dados: Web Scraping Automático

Diferente da coleta manual, o MVP agora se baseia em uma base de dados robusta:

- **Script de Scraping:** Utilização de Python (BeautifulSoup/Selenium) para minerar imagens de e-commerces de alimentos e bancos de imagens.
- **Vantagem:** Maior diversidade de marcas e ângulos de embalagens de arroz e feijão, o que ajuda na generalização do modelo.
- **Desafio Técnico:** Filtragem de imagens ruidosas (ilustrações vs. fotos reais) para evitar o 'overfitting' em fotos publicitárias.

4.2. Motor de Visão: YOLOv8 (Ultralytics)

O núcleo do sistema será simplificado e potente:

- **Arquitetura:** Uso exclusivo do YOLOv8 para detecção, classificação e localização dos itens em um único passo (*one-shot detector*).
- **Implementação:** O modelo será carregado via script Python no backend do Streamlit, processando o buffer de vídeo frame a frame.

4.3. Estratégia de Validação em 'Tempo Real'

Como vocês estão usando o YOLOv8 para captura, o foco do teste será:

1. **Ambiente de Teste:** Montar um 'set' simples com uma webcam e passar os alimentos fisicamente.
2. **Ajuste de Confiança:** Definir um *Threshold* (limiar) de 0.6. Isso significa que o sistema só contará o alimento se tiver pelo menos 60% de certeza de que é um pacote de arroz ou feijão.

5. PÚBLICO USUÁRIO

O sistema atenderá a diferentes perfis de usuários, cada um com papéis e necessidades específicas dentro do contexto do projeto Lideranças Empáticas. Os principais públicos-alvo são:

- Coordenação/Administração do Projeto Lideranças Empáticas da FECAP: Responsáveis pela gestão geral do projeto, acompanhamento das arrecadações e análise de dados consolidados. Necessitam de relatórios precisos e visão estratégica do desempenho das equipes.
- ONGs (Arrecadação de alimentos): Entidades beneficiadas pela arrecadação, que receberão os alimentos. Embora não interajam diretamente com o sistema de contagem, são o destino dos dados gerados, que garantem a transparência e a eficiência da distribuição.
- Equipes Arrecadadoras de Alimentos: Voluntários e participantes do projeto que realizam a coleta e a contagem inicial dos alimentos. Serão os usuários diretos da plataforma web e do sistema de visão computacional para registrar as doações.

6. JORNADA DE USO

A jornada de uso do sistema de Visão Computacional para contagem de alimentos é projetada para ser intuitiva e eficiente, abrangendo desde a seleção da equipe até o encerramento da sessão de contagem. A seguir, detalha-se o fluxo de operação:

- **Login na Plataforma:** O colaborador acessa a plataforma web e realiza o login com suas credenciais.
- **Seleção de Semestre e Equipe:** Após a autenticação, o usuário seleciona o semestre corrente e, em seguida, escolhe a equipe de arrecadação à qual pertence.
- **Acesso à Tela de Contagem:** O sistema redireciona o usuário para a tela de contagem, onde as câmeras são ativadas e a interface de controle é exibida.
- **Início da Contagem:** O usuário clica no botão "Start" para iniciar o processo de captura de imagens e contagem dos alimentos. Os itens são posicionados em uma esteira ou área de captura para serem processados pela câmera.
- **Identificação e Contagem em Tempo Real:** O sistema, utilizando Visão Computacional e Inteligência Artificial, identifica e classifica automaticamente os alimentos (Arroz, Feijão, Outros) e realiza a contagem unitária. As informações são exibidas em tempo real na interface.
- **Acompanhamento das Atividades:** Durante a contagem, o usuário pode visualizar as atividades recentes e o total de itens contabilizados.
- **Encerramento da Contagem:** Ao finalizar a sessão de contagem, o usuário clica no botão "Stop". O sistema registra os dados finais da sessão.
- **Visualização de Relatórios (Coordenação/Administração):** Usuários com perfil de coordenação ou administração podem acessar relatórios consolidados das arrecadações, acompanhando o desempenho das equipes e a quantidade total de alimentos.

7. REQUISITOS

7.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários e aos objetivos do projeto:

- **Autenticação de Usuários:** O sistema deve permitir que os colaboradores realizem login seguro na plataforma web.
- **Gestão de Semestres e Equipes:** O sistema deve permitir a seleção do semestre e da equipe de arrecadação pelo usuário autenticado.

- **Ativação e Desativação de Câmeras:** O sistema deve controlar a ativação e desativação das câmeras para a captura de imagens dos alimentos.
- **Identificação e Classificação de Alimentos**: O sistema deve ser capaz de identificar e classificar automaticamente alimentos em categorias pré-definidas (e.g., Arroz, Feijão, Outros) utilizando Visão Computacional e IA.
- **Contagem Unitária de Alimentos:** O sistema deve realizar a contagem precisa de cada item de alimento identificado.
- **Exibição em Tempo Real:** O sistema deve exibir em tempo real os alimentos reconhecidos e suas quantidades unitárias na interface de contagem.
- **Controle de Início e Fim da Contagem:** O sistema deve possuir botões "Start" e "Stop" para iniciar e encerrar as sessões de contagem.
- **Registro de Atividades Recentes:** O sistema deve registrar e exibir as últimas contagens realizadas pelo usuário.
- **Geração de Relatórios:** O sistema deve gerar relatórios consolidados de arrecadação para a coordenação/administração, incluindo dados por equipe, semestre e tipo de alimento.
- **Armazenamento de Dados:** O sistema deve armazenar de forma segura os dados das contagens, incluindo tipo de alimento, quantidade, data, hora e equipe responsável.

7.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais especificam os critérios de qualidade e as restrições que o sistema deve satisfazer:

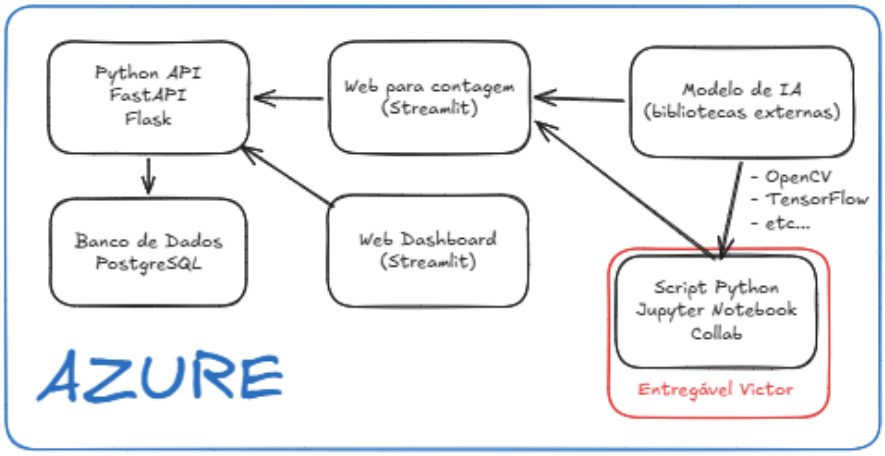
- **Precisão:** O sistema deve garantir alta precisão na identificação, classificação e contagem dos alimentos, minimizando erros humanos.

- Eficiência: O processo de contagem deve ser rápido e otimizado, especialmente em cenários de grande volume de doações.
- Confiabilidade: O sistema deve operar de forma consistente e estável, garantindo a integridade dos dados e a disponibilidade das funcionalidades.
- Escalabilidade: A arquitetura do sistema deve ser capaz de suportar um aumento no volume de dados e no número de usuários sem degradação significativa de desempenho.
- Usabilidade: A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar para os colaboradores das equipes arrecadadoras.
- Segurança: O sistema deve proteger os dados dos usuários e das contagens contra acessos não autorizados e garantir a integridade das informações
- Manutenção: O código e a arquitetura do sistema devem ser de fácil manutenção e atualização.
- Disponibilidade: O sistema deve estar disponível para uso durante os períodos de arrecadação, com tempo de inatividade mínimo.
- Padronização: O sistema deve garantir a padronização na classificação e contagem dos alimentos entre todas as equipes.

8. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura preliminar é estruturada em camadas para assegurar modularidade, escalabilidade e facilidade de manutenção, com toda a infraestrutura operando integralmente na nuvem Microsoft Azure

8. 1 Arquitetura do Sistema (Azure)



Camada de Captura: Responsável pela aquisição de imagens através de câmeras de alta resolução (ou dispositivos móveis) e equipamentos físicos, como uma esteira, que garantem o posicionamento adequado dos itens.

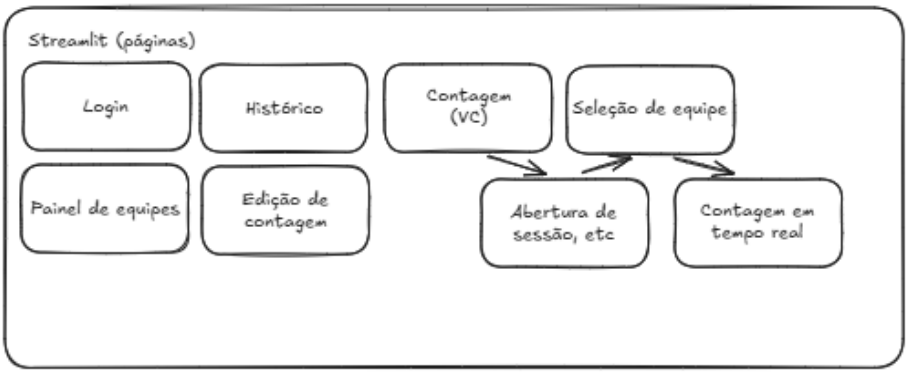
Camada de Processamento (IA/Visão Computacional): Emprega modelos YOLOv8, OpenCV e TensorFlow para identificação, classificação (Arroz, Feijão, Outros) e contagem unitária em tempo real. Esta camada também integra algoritmos de rastreamento de objetos para evitar a duplicidade de contagem ao atribuir IDs únicos a cada item detectado.

Camada de Backend: Desenvolvida em Python utilizando os frameworks FastAPI ou Flask. Atua como o núcleo do sistema, gerenciando a lógica de negócios e a comunicação com o banco de dados PostgreSQL, onde os dados de arrecadação são armazenados de forma persistente e segura.

Camada de Aplicação (Frontend): Interface web desenvolvida em Streamlit, que centraliza o fluxo de operação para os voluntários e administradores. Permite a autenticação, seleção de equipes, controle da contagem (Start/Stop), exibição de resultados em tempo real e acesso a dashboards de relatórios Integração: O fluxo de dados conecta o frontend (Streamlit) ao backend e aos scripts de processamento (Jupyter/Colab), centralizando a inteligência na nuvem.

8.2 Fluxo de Interface (Streamlit)

A interface do usuário foi projetada para ser intuitiva e funcional, utilizando o framework Streamlit para entrega rápida de dashboards e ferramentas de operação.

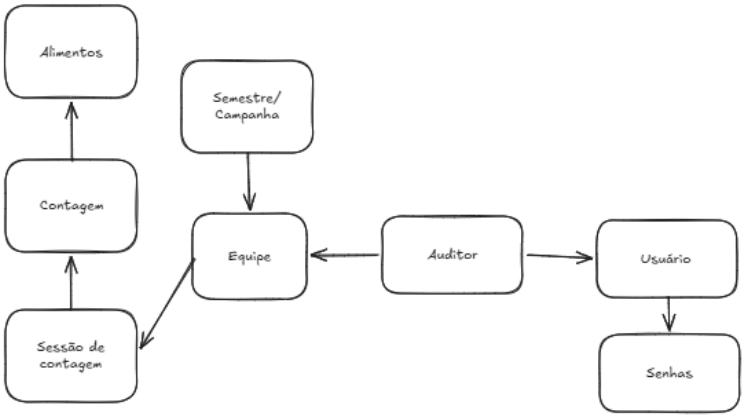


Jornada do Usuário:

- Login: Acesso seguro ao sistema.
- Painel de Equipes: Visualização e seleção das equipes responsáveis pela arrecadação.
- Contagem (VC): Interface principal onde a câmera captura os alimentos e realiza a contagem automática via Visão Computacional.
- Histórico e Edição: Possibilidade de auditar os registros, visualizar o histórico de contagens e realizar ajustes manuais se necessário.

Modelo de Dados e Entidades

A estrutura de dados foi modelada para garantir a integridade e a rastreabilidade de cada item arrecadado.



Descrição das Entidades:

- Alimentos: Cadastro dos tipos de produtos aceitos e suas categorias.
- Contagem e Sessão: Registro detalhado de cada evento de contagem, vinculado a uma sessão específica de trabalho.
- Equipe e Semestre/Campanha: Organização dos participantes por grupos e períodos de arrecadação.
- Auditor e Usuário: Níveis de acesso que garantem a segurança do sistema, com senhas criptografadas e trilhas de auditoria para cada ação realizada.

9. CLASSES DE RECONHECIMENTO

Para a classificação inteligente de alimentos, o sistema será treinado para reconhecer as seguintes classes principais:

- Arroz: Grãos de arroz, em suas diversas embalagens e formas.

- Feijão: Grãos de feijão, em suas diversas embalagens e formas.
- Outros: Esta categoria abrange todos os demais tipos de alimentos arrecadados que não se enquadram nas classes específicas de arroz e feijão. Exemplos incluem macarrão, óleo, açúcar, leite etc. A definição desta classe permite a flexibilidade para incluir uma vasta gama de itens sem a necessidade de treinar modelos específicos para cada um inicialmente.

10. ESTRATÉGIA PARA EVITAR CONTAGEM DUPLICADA

Para garantir a precisão da contagem e evitar a duplicidade de itens, serão implementadas as seguintes estratégias:

- **Zona de Detecção Única:** A área de captura da câmera será configurada para ter uma zona de detecção única, onde apenas um item por vez deve ser processado. Isso pode ser auxiliado por um mecanismo físico, como uma esteira com divisórias ou um sistema de alimentação que garanta o fluxo individualizado dos produtos.

- **Rastreamento de Objetos:** Utilização de algoritmos de rastreamento de objetos que atribuem um ID único a cada item detectado. Isso permite que o sistema monitore o objeto enquanto ele se move pela zona de detecção, garantindo que ele seja contado apenas uma vez.

- **Marcadores Temporais e Espaciais**: Registro do tempo e da posição exata de cada contagem. Se um objeto for detectado novamente em um curto intervalo de tempo e em uma posição muito próxima, ele pode ser considerado o mesmo objeto e a contagem duplicada será evitada.

- Limiar de Confiança: Implementação de um limiar de confiança para a detecção. Somente objetos com um alto nível de confiança na classificação e detecção serão contados, reduzindo a chance de falsos positivos que poderiam levar a contagens duplicadas.

- **Feedback Visual:** Fornecer feedback visual em tempo real na interface do usuário, indicando quais itens foram contados. Isso permite que o operador monitore o processo e intervenha caso perceba alguma inconsistência.

11. CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

Os critérios de validação são essenciais para assegurar que a solução desenvolvida atenda aos requisitos e objetivos propostos. A validação será realizada através de:

- **Testes de Unidade:** Verificação individual de cada componente do sistema (módulos de IA, backend, frontend) para garantir seu correto funcionamento.

- **Testes de Integração**: Avaliação da comunicação e interação entre os diferentes módulos do sistema, como a integração da camada de Visão Computacional com o backend e a interface web

  .

- **Testes de Sistema:** Validação do sistema completo em um ambiente simulado ou real, para verificar se todos os requisitos funcionais e não funcionais são atendidos.
- **Testes de Aceitação do Usuário:** Envolvimento dos usuários finais (equipes arrecadadoras, coordenação) para validar a usabilidade, funcionalidade e aderência da solução às suas necessidades operacionais.

- **Comparação com Contagem Manual:** Realização de contagens manuais paralelas para um subconjunto de alimentos e comparação dos resultados com os obtidos pelo sistema automatizado, a fim de verificar a precisão.

- **Análise de Desempenho:** Monitoramento de métricas como tempo de processamento, taxa de erros e tempo de resposta da interface para garantir que o sistema opere dentro dos padrões de eficiência esperados.

12. MÉTRICAS DE DESEMPENHO

Para avaliar a eficácia e a precisão do sistema de Visão Computacional e Inteligência Artificial, serão utilizadas as seguintes métricas de desempenho, com foco na classificação e contagem de alimentos:

- **Acurácia (Accuracy):** mede a proporção de classificações corretas em relação ao total de classificações. É um indicador geral da performance do modelo.
- **Precisão (Precision):** Indica a proporção de identificações positivas que foram realmente corretas. É importante para minimizar falsos positivos.
- **Recall (Revogação ou Sensibilidade):** Mede a proporção de itens positivos que foram corretamente identificados.
- **F1-Score**: É a média harmônica da precisão e do recall, oferecendo um equilíbrio entre as duas métricas.
- **Matriz de Confusão:** Uma tabela que permite visualizar o desempenho de um algoritmo de classificação, identificando confusões entre classes.
- **Taxa de Erro de Contagem:** A diferença percentual entre a contagem do sistema e a contagem manual real.
- **Tempo de Processamento por Item:** O tempo médio que o sistema leva para identificar, classificar e contar um único item de alimento.

13. PLANEJAMENTO TÉCNICO

13.1. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento da solução empregará um conjunto de tecnologias modernas e robustas:

- Visão Computacional e IA: Modelos YOLO para detecção em tempo real.
- Desenvolvimento Backend: Python, Flask, PostgreSQL.
- Desenvolvimento Frontend (Web App): Streamlit
- Infraestrutura em Nuvem: Azure.
- Hardware: Câmeras/Celular de alta resolução e sistema de esteira física.

13.2. DIVISÃO DE PAPÉIS NO TIME

A equipe foi estruturada de forma estratégica, distribuindo as responsabilidades de acordo com as habilidades e conhecimentos técnicos de cada integrante, visando maior eficiência no desenvolvimento do projeto.

Guilherme de Lima Siqueira (RA: 21010649): Front-end

Responsável pelo desenvolvimento da interface do sistema, garantindo uma experiência de usuário intuitiva, acessível e visualmente organizada. Atua na construção das telas, estilização e interação com o usuário.

Gabriel Carvalho Mota (RA: 24026334): Configuração de Ambiente

Responsável pela preparação e organização do ambiente de desenvolvimento, incluindo instalação de ferramentas, configuração de dependências e suporte técnico para garantir que o sistema funcione corretamente em diferentes máquinas.

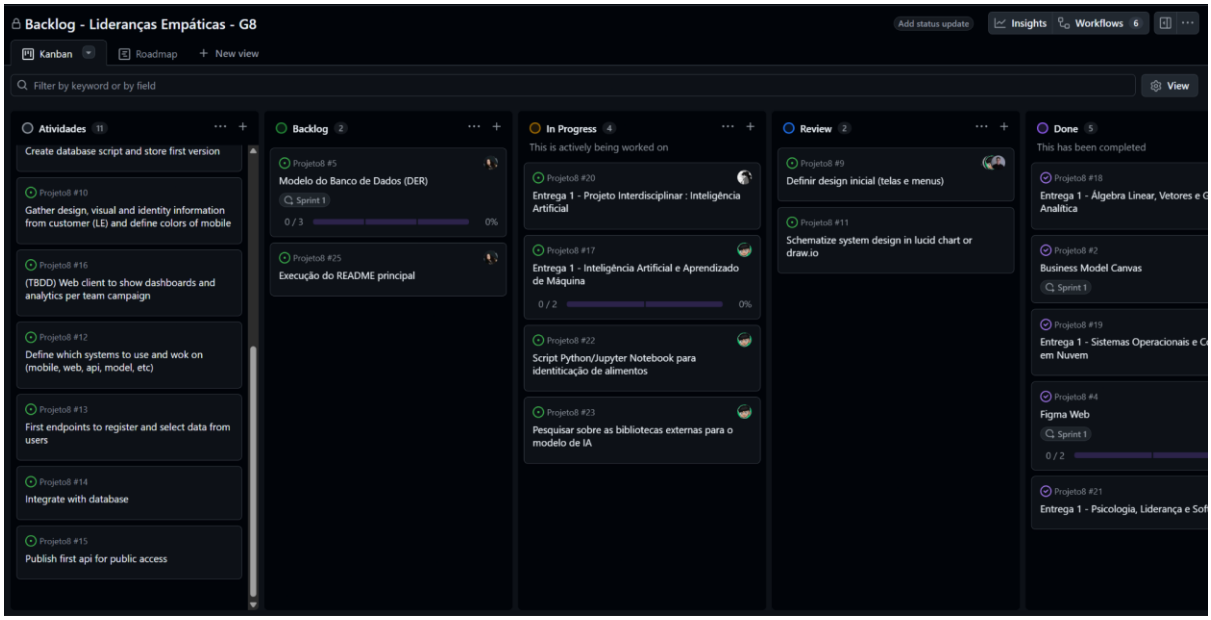
Rodrigo Luiz Menezes dos Reis (RA: 24025708): Back-end

Responsável pela lógica do sistema, desenvolvimento das funcionalidades principais e integração entre front-end e banco de dados. Atua na criação de APIs e no processamento das informações.

Vitória Letícia Maciel da Silva (RA: 24036593): Banco de Dados

Responsável pela modelagem, criação e manutenção do banco de dados, garantindo a integridade, organização e segurança das informações utilizadas pelo sistema.

13.3 DIVISÃO DE PAPÉIS NO KANBAN



13.4. ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

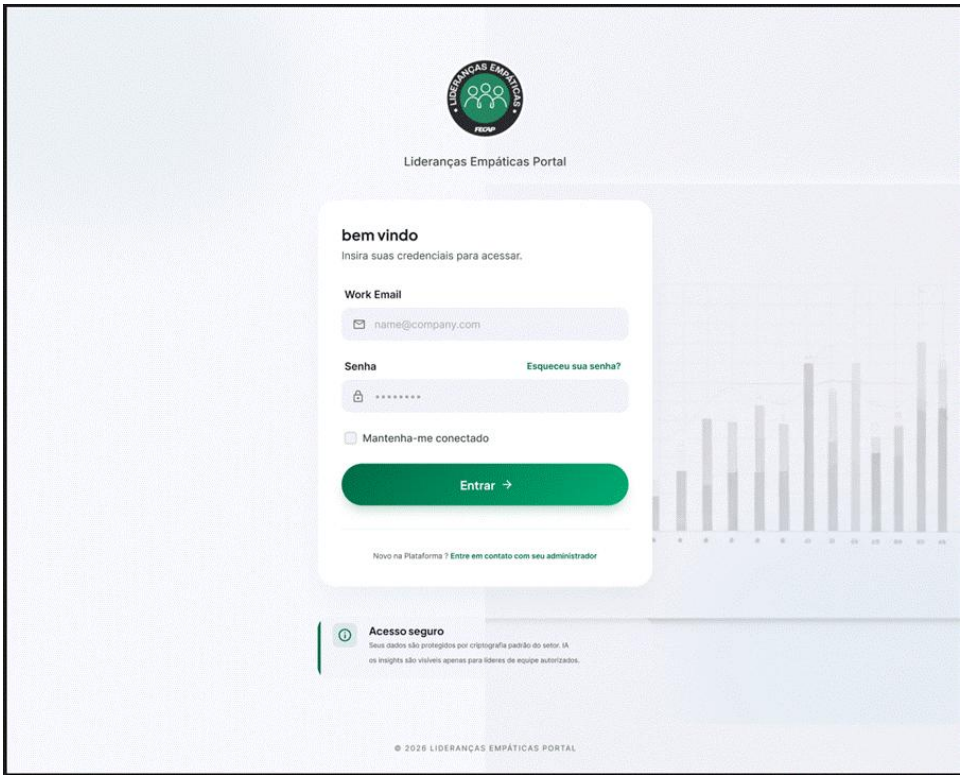
- Fase 1: Planejamento e Prototipagem (Semanas 1-3)
- Fase 2: Desenvolvimento do Modelo de Visão Computacional (Semanas 3-4)
- Fase 3: Desenvolvimento Backend e Infraestrutura (Semanas 4-5)
- Fase 4: Desenvolvimento Frontend e Integração (Semanas 2-3)
- Fase 5: Testes, Validação e Implantação (Semanas 1-2)

14. PROTOTIPAGEM DE INTERFACE (FIGMA)

A interface do sistema foi projetada para garantir uma experiência de uso fluida e eficiente para os voluntários e administradores. Abaixo, apresentam-se as principais telas do protótipo desenvolvido no Figma.

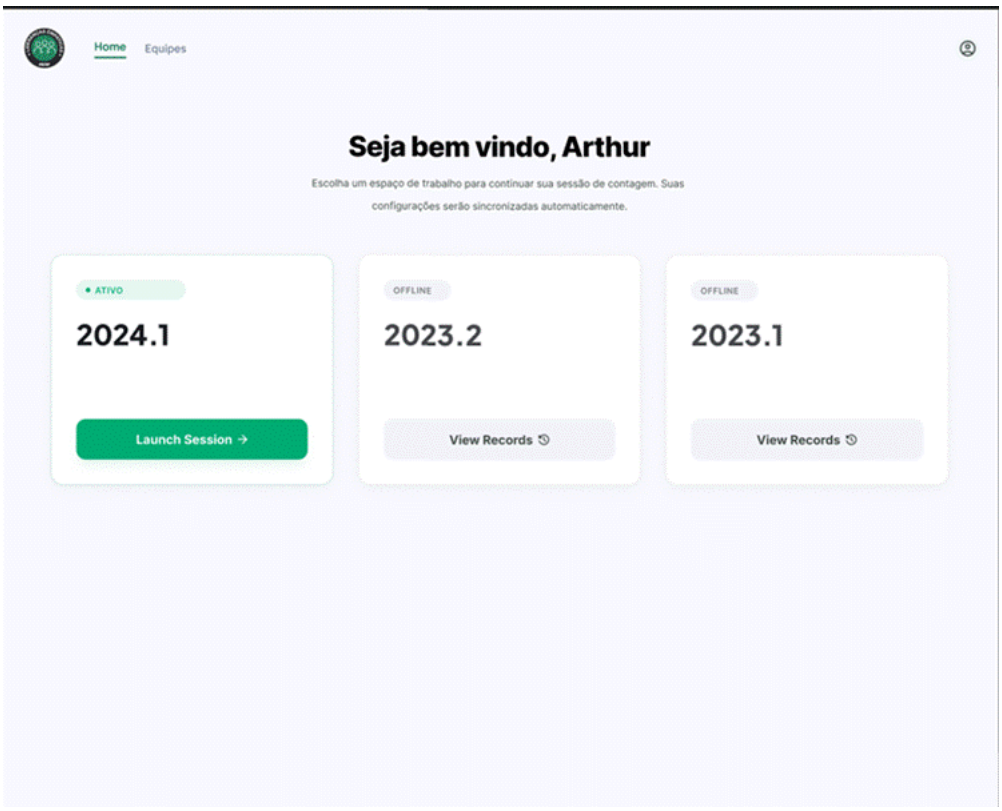
14.1. Tela de Login

A tela de acesso ao "Lideranças Empáticas Portal" utiliza uma interface limpa e segura, exigindo e-mail corporativo e senha.



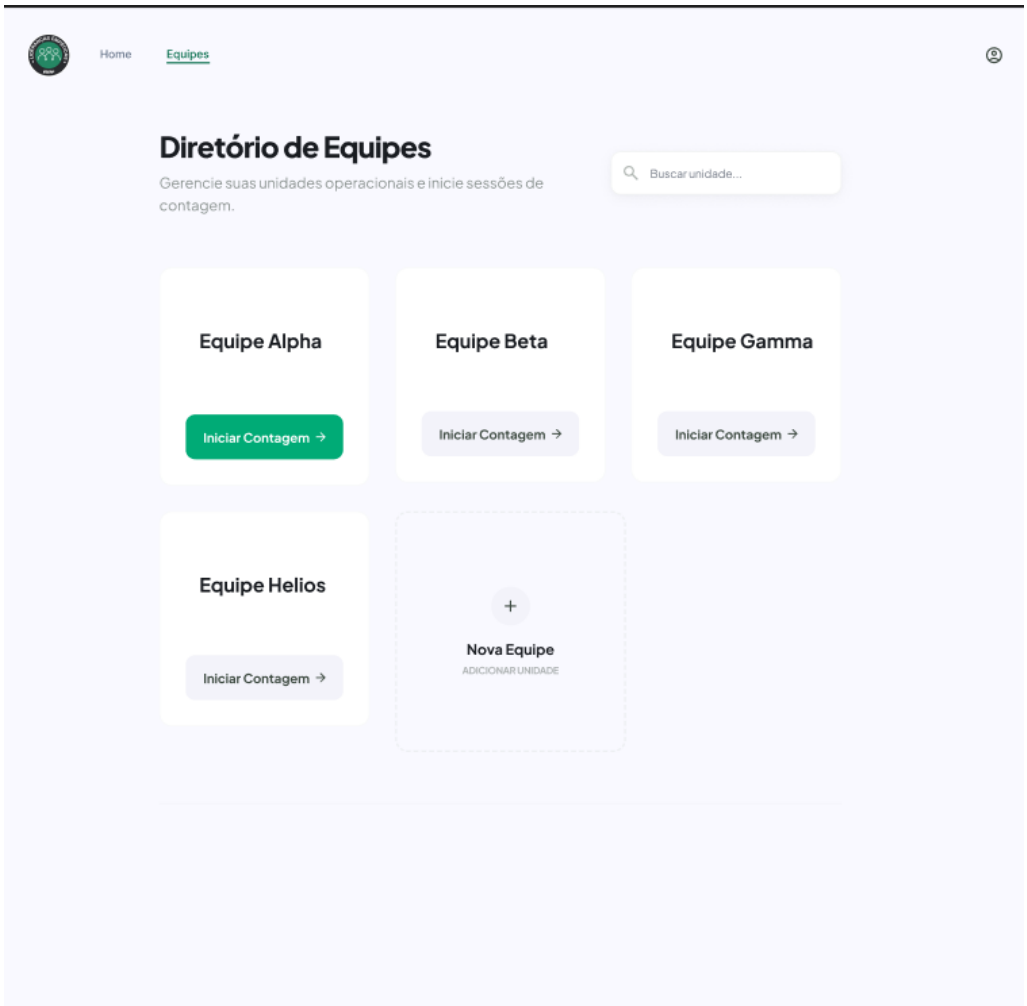
14.2. Seleção de Semestre (Home)

Após o login, o usuário seleciona o período letivo correspondente para iniciar ou visualizar sessões de contagem.



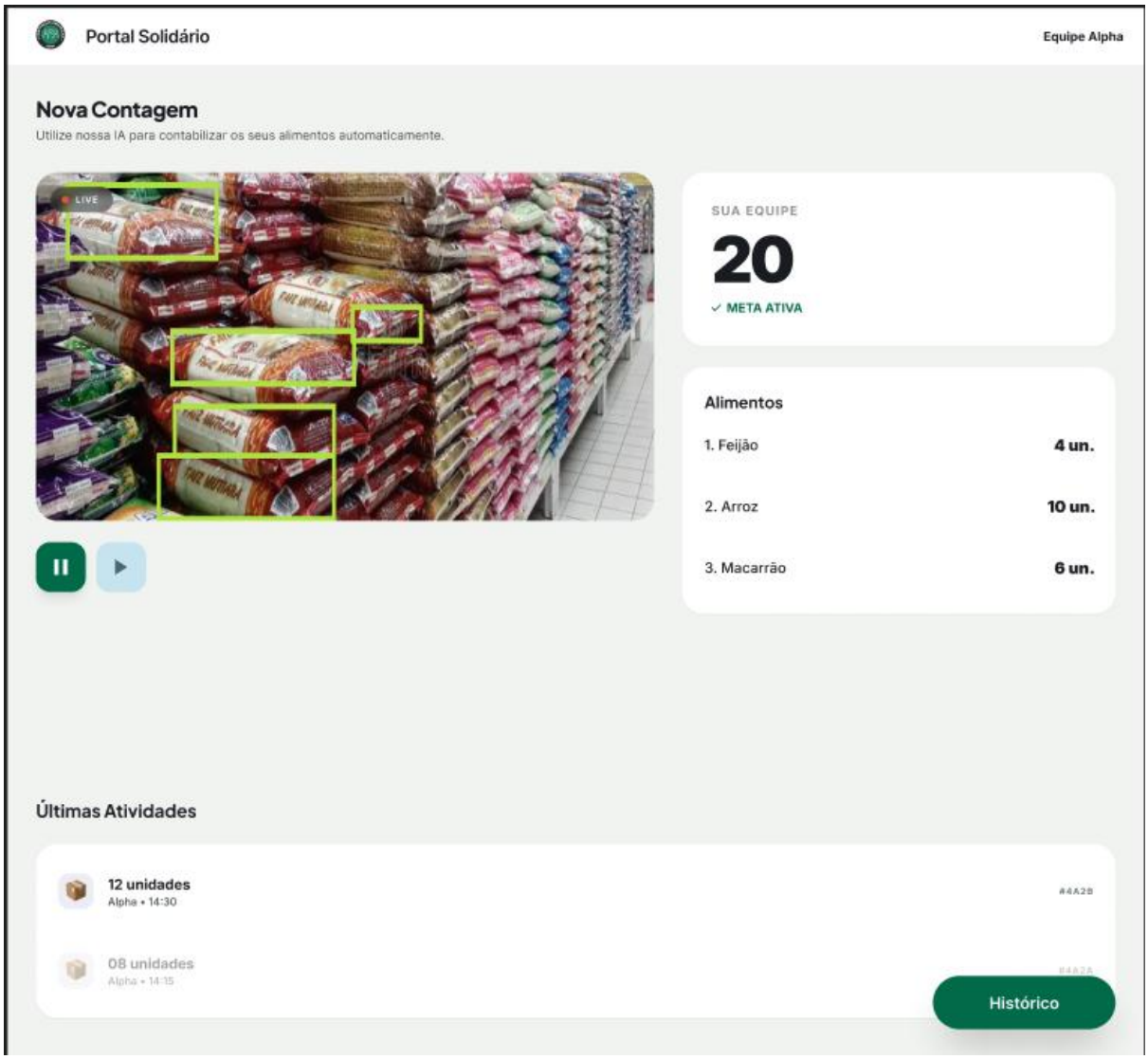
14.3. Diretório de Equipes

O sistema permite a gestão de diferentes unidades operacionais (Equipe Alpha, Beta, Gamma, Helios), facilitando a organização da arrecadação.



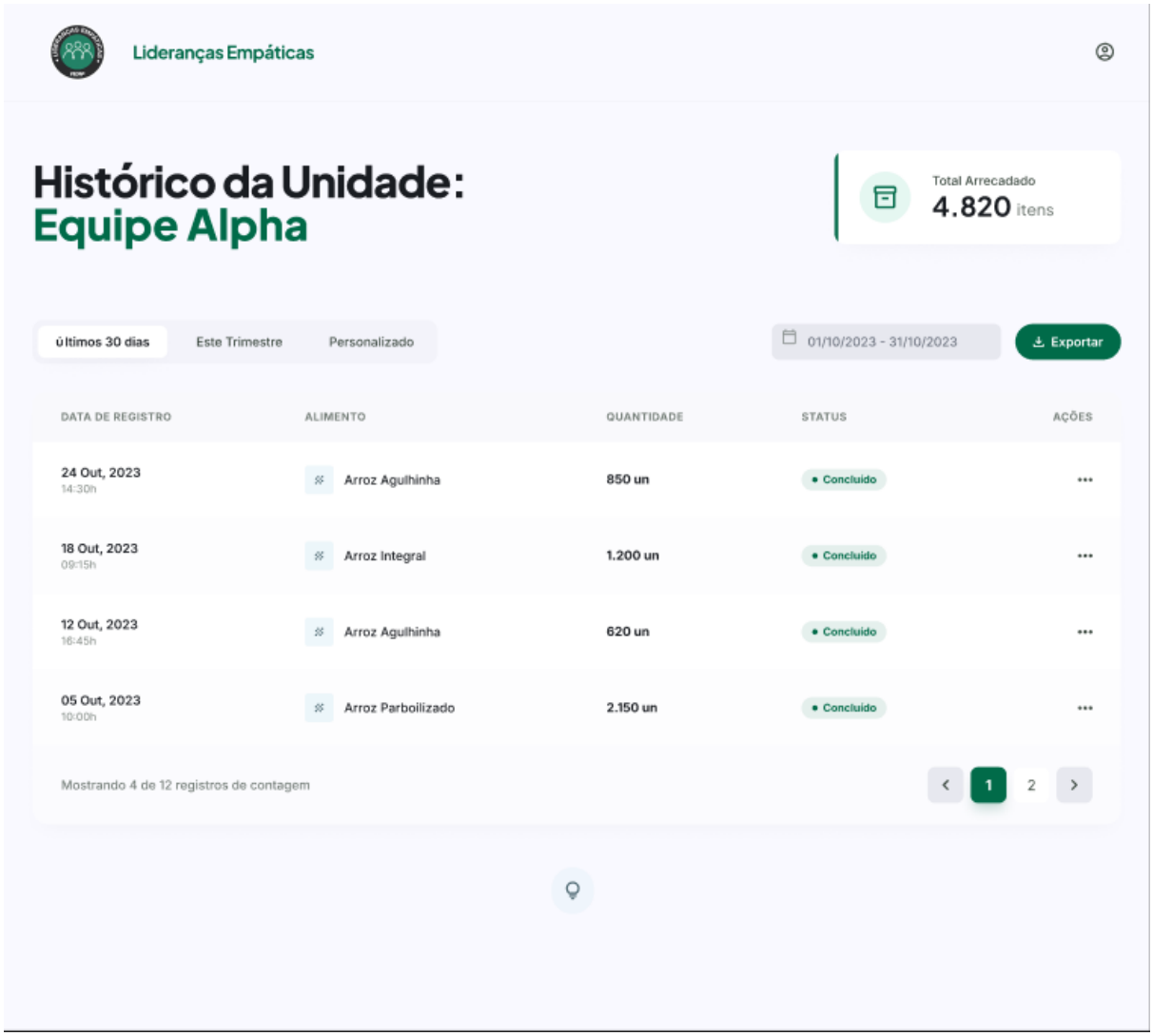
14.4. Interface de Contagem em Tempo Real

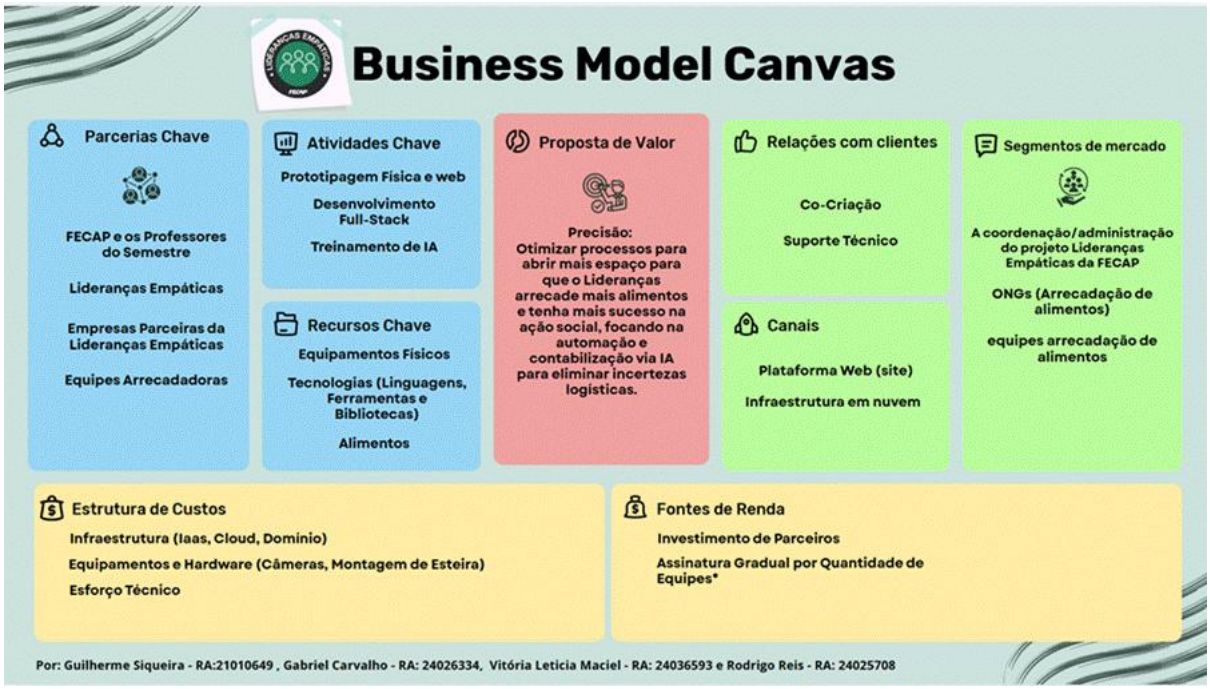
Esta é a tela principal de operação, onde a IA identifica os alimentos via câmera "Live". É possível visualizar a contagem por categoria (Feijão, Arroz, Macarrão) e o progresso em relação à meta da equipe.



14.5. Histórico da Unidade

A tela de histórico permite a auditoria e exportação dos dados de arrecadação, detalhando o tipo de alimento, quantidade e status do registro.



15. BUSINESS MODEL CANVAS

O Business Model Canvas (BMC) ilustra a estratégia de criação de valor da solução.